

Fondamentaux et moteur de base de données



Samuel Rohaut

Objectifs

Comprendre l'architecture interne d'un SGBD relationnel

Découvrir le processus de traitement d'une requête SQL

Identifier le rôle de l'optimiseur de requêtes

Reconnaître les métriques clés de performance

Architecture générale d'un SGBDR

Composants principaux

Gestionnaire de requêtes: Parse et valide les requêtes SQL

Optimiseur: Détermine le plan d'exécution optimal

Moteur d'exécution: Exécute les opérations planifiées

Gestionnaire de stockage: Gère l'accès aux données physiques

Gestionnaire de mémoire: Contrôle les buffers et caches

Gestionnaire de transactions: ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité)

Anatomie du traitement d'une requête

1. Analyse syntaxique (Parsing)

Vérification de la syntaxe SQL

Conversion en arbre syntaxique

Validation des objets référencés

Anatomie du traitement d'une requête

2. Optimisation

Réécriture logique de la requête

Génération des plans d'exécution candidats

Estimation des coûts d'exécution

Sélection du plan "optimal"

Anatomie du traitement d'une requête

3. Exécution

Allocation des ressources

Accès aux données (séquentiel ou indexé)

Traitement intermédiaire (tri, jointure, agrégation)

Production des résultats

L'optimiseur de requêtes

Types d'optimiseurs

Basé sur les coûts: Estime le coût de chaque plan
(PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL/MariaDB, ...)

Basé sur les règles: Applique des heuristiques prédéfinies (anciens systèmes)

Hybride: Combine les deux approches

L'optimiseur de requêtes

Statistiques utilisées

Distribution des valeurs dans les colonnes

Cardinalité (nombre de lignes)

Sélectivité des prédicats

Taux de remplissage des pages

Facteur de blocage

L'optimiseur de requêtes

Décisions clés de l'optimiseur

Ordre d'accès aux tables

Méthodes de jointure (nested loops, hash join, merge join)

Utilisation des index

Stratégies d'agrégation

Parallélisation

Métriques de performance

Métriques principales

Temps d'exécution: Durée totale de traitement

I/O disque: Nombre de pages lues/écrites

Utilisation CPU: Temps de calcul

Utilisation mémoire: Buffers et workarea

Nombre de lignes traitées: Volume de données manipulées

Métriques de performance

Comment les mesurer

Utilitaires natifs (EXPLAIN, SET STATISTICS)

Outils de monitoring de SGBD

Profilers d'application

Métriques système (IO, CPU, mémoire, utilisation réseau)

Facteurs influençant les performances

Facteurs matériels

Vitesse des disques (NVMe vs SSD vs HDD)



Mémoire disponible

Puissance CPU et nombre de cœurs

Réseau (pour les systèmes distribués)

Facteurs influençant les performances

Facteurs logiciels

Configuration du SGBD

Taille des caches et buffers

Paramètres d'optimisation

Méthodes d'accès disponibles

Facteurs influençant les performances

Facteurs liés aux données

Volume de données

Distribution des valeurs

Fragmentation

Statistiques à jour

Points clés à retenir

Une requête SQL passe par plusieurs étapes avant de produire des résultats

L'optimiseur fait des choix basés sur des statistiques et modèles de coûts

Ces choix peuvent être influencés par la structure des données et les index

Une même requête peut avoir plusieurs plans d'exécution avec des performances très différentes

Comprendre le moteur permet d'optimiser efficacement

Ressources

[Principes ACID](#)

[Wikipedia SGBDR](#) / [RDBMS](#) (en anglais, plus complète)

Mise en pratique avec le TP #01